兰州高新区甘肃温商银滩综合体项目“9·11”高处坠落一般事故调查报告

兰州市政府事故调查组

2024年11月13日

目 录

一、 事故基本情况.....2
（一） 事故发生单位及相关单位概况.....2
（二） 事故发生单位安全管理情况.....6
（三） 事故发生经过.....9
（四） 事故现场情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....15
（一）事故信息接报及响应情况.....15
（二）事故现场应急处置情况.....15
（三）医疗救治和善后情况.....16
（四）事故应急处置评价.....16
三、事故原因分析.....16
（一）直接原因分析.....16
（二）间接原因分析.....17
四、 有关责任单位存在的主要问题.....17
（一）有关责任单位.....17
（二）有关监管单位.....18
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....19
（一）对事故责任人的处理建议.....19
（二）对事故责任单位的处理建议.....20

（三）其他处理建议.....20
六、事故主要教训.....20
七、事故整改和防范措施.....22

兰州高新区甘肃温商银滩综合体项目“9·11”高处坠落一般事故调查报告

2024年9月11日8时30分许，兰州市高新区七里河园区马滩片区甘肃温商银滩综合体项目一名员工在3号楼做外墙涂料施工作业时，不慎从采光井结构连接板高坠，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，市、区两级政府高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2024年9月18日，兰州市人民政府成立了由市应急局牵头，市公安局、市人社局、市住建局、市总工会和七里河区人民政府参加的兰州高新区甘肃温商银滩综合体项目“9·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派员，聘请安全生产专家参加，依法依规开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、查

阅资料、技术鉴定和分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质与责任，查明了有关部门及有关地方党委政府在监管方面存在的问题，提出了对相关责任单位及人员的处理建议，并对相关单位提出了安全防范整改措施。

经调查认定，兰州高新区甘肃温商银滩综合体项目“9·11”一般高处坠落事故是一起因事故隐患、违章作业，安全管理缺失造成的一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故工程概况

工程名称：甘肃温商银滩综合体项目

工程地址：兰州市七里河区银滩南路（兰州高新区马滩片区 T188#规划路以西，S186#规划路以南，S187#规划路以东、以北范围）

建设单位：甘肃温商房地产开发有限公司

施工总承包单位：甘肃省建设投资（控股）集团有限公司

专业分包单位：山东泰安信邦建设集团有限公司

监理单位：深圳建艺国际工程管理集团有限公司

甘肃温商银滩综合体项目 3#住宅楼位于兰州市高新区七里河园区马滩片区。

事故发生在 3#住宅楼内，其建筑面积为 18115.51 平方米，设计地上 32 层（局部 2 层），地下 4 层（包含夹层），其中地

上建筑面积为16235.59平方米，地下建筑面积为1879.92平方米，建筑总高度为96.2米。主体结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构，筏板基础。结构安全等级为二级，耐火等级为一级，抗震设防烈度为八度，设计合理使用年限为50年。事故发生前，该楼大部分外墙面的保温及涂料工作已经完工，仅有部分墙面的保温及涂料工作尚未完成。（3#住宅楼整体的施工情况详见下图）



图1 3#住宅楼整体的施工情况

2.事故相关单位概况

甘肃温商房地产开发有限公司，成立于2009年11月11日，统一社会信用代码：91620103695618412 9；注册地位于甘肃省兰州市七里河区西津西路马滩；法定代表人为陈盈蓄。经营范围包括房地产开发与销售；商品房销售；房屋租赁、场地租赁；企业营销策划、企业形象策划、房地产营销策划、市场营销策划；企业管理咨询、房地产信息咨询、商务信息咨询；企业员工内部技能培训；品牌管理；停车场经营管理；文化艺术活动交流策划；会议及展览展示服务；装修工程设计；建筑

工程监理；商业综合体管理服务；企业形象设计；广告的设计制作代理及发布；物业管理（凭资质证经营）；建筑装饰材料（不含木材）、五金交电、电线电缆、机械设备的批发零售（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

甘肃省建设投资（控股）集团有限公司，成立于1991年3月29日，统一社会信用代码：91620000224332848F；地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路575号；法定代表人：苏跃华；经营范围：投融资服务及资产管理，房屋建筑业，土木工程建筑业，建筑安装业，建筑装饰、装修和其他建筑业，房地产开发经营，土砂石开采，建筑专用设备制造，建筑工程机械制造，隧道施工专用机械制造，专用汽车制造，工程技术研究和试验，网络及信息技术服务，贸易经济与代理，房地产经营租赁，机械设备经营租赁，产业园区管理服务，物业管理。房屋建筑科研设计，新型建材生产供应，木材加工，材料运输。与产业链相关领域的科技研发、技术咨询服务，文化、旅游、酒店经营。城乡基础设施建设项目投资、开发、建设及咨询。PC建筑的研发及生产以及其他新业态。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

信邦建设集团有限公司，成立于1993年3月16日，统一社会信用代码：913709831666085502；地址：山东省泰安市肥城市龙山路甲069号；法定代表人：王琦；经营范围：许可项

目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；金属结构制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；对外承包工程；体育场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；装卸搬运；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；大气污染治理；固体废物治理；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；土地整治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；通用设备修理；物业管理；信息系统集成服务；软件开发；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建艺国际工程管理集团有限公司，成立于1995年9月7日，统一社会信用代码：91440300192376140U；地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区龙华大道6530号807；法定代表人：

罗泽锋；经营范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，公路工程监理甲级，电力工程监理甲级，机电安装工程监理甲级，招标代理甲级，工程造价咨询甲级，工程咨询丙级；建筑工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承包三级，建筑幕墙工程专业承包二级，环保工程专业承包三级，建筑装修装饰工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，地基基础工程专业承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级，古建筑工程专业承包三级（具体按资质证书经营，须取得资质证书后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故发生单位安全管理情况

2019年1月27日，甘肃温商房地产开发有限公司与甘肃省建设投资（控股）集团总公司签订了甘肃温商银滩综合体项目的施工合同，合同规定甘肃省建设投资（控股）集团总公司为该项目施工总承包；2023年8月24日，甘肃温商房地产开发有限公司、甘肃省建设投资（控股）集团有限公司与信邦建设集团有限公司签订了建设工程施工专业分包合同，合同约定分包范围为3#、4#、5#、7#（7/AU轴至6/AU轴方向）、8#楼外墙保温及涂料。

该项目部建立了安全生产领导小组，项目经理张某某任组长，安全负责人为杨某某，建立了安全生产责任制度、安全教育培训管理制度、分包（供）方安全管理制度、安全专项治理及隐患排查制度、安全风险分级管控制度等，建立了塔吊司机、架子工、电工、电焊工、普工等操作规程。项目部每日会召开安全碰头会、每周例会、每月月会。信邦建设集团有限公司在甘肃温商银滩综合体项目的主要负责人是张某某，安全负责人是韩某某，在该项目外墙保温工作分为油漆班组和保温班组；建立了安全生产责任制。

2024年8月28日，李某某（死者）与信邦建设集团有限公司签订了建筑工人简易劳动合同，合同约定李某某的工作岗位（工种）为外墙保温，工作地点为3#楼，工作内容为外墙保温。李某某三级安全教育登记表中记载：公司教育时间为2024年8月29和8月30日，教育时长为15学时，教育人为苏某某（总承包公司安全员）；项目部教育时间为8月31日和9月1日，教育时长为15学时，教育人为杨某某（总承包公司安全负责人）；班级教育时间为9月2日至9月4日，教育时长为20学时、教育人为高某某（分包公司施工员）；教育完成后进行了考核，考核成绩为合格。2024年9月4日施工单位项目管理人员及班组负责人向李某某进行了吊篮作业安全技术交底并签名按手印。2024年9月4日李某某签署吊篮操作工安全生产责任书。

《甘肃温商银滩商业综合体项目1～6#楼外墙装饰工程电动吊篮（非常规安拆）专项施工方案》由专业安装单位甘肃天能机电设备有限责任公司和甘肃大成瑞祥建筑机械有限公司共同编制，分别于2023年9月14日、9月15日内部审核完成。总承包单位甘肃省建设投资（控股）集团有限公司安全生产部、科学技术部于9月18日审核完成，总工程师于9月19日审批完成。2023年9月27日由施工单位邀请有关专家对方案进行了论证，论证结论为“通过”。项目经理、总监理工程师在方案报审表中审批并加盖执业印章。

《甘肃温商银滩商业综合体项目3#、4#、5#、7#、8#楼外墙保温、涂料工程施工方案》由专业分包单位信邦建设集团有限公司编制并于2023年9月10日内部审核完成。总承包单位甘肃省建设投资（控股）集团有限公司安全生产部、科学技术部于10月14日进行审核，总工程师于10月14日审批完成。项目经理、专业监理工程师、总监理工程师在方案报审表审批并签字。经查证专项施工方案，该方案未考虑特殊部位采光井结构连接板及两侧墙面的装饰施工方法，尤其是在施工过程中作业人员受吊篮限制不能完全触及整个采光井结构连接板作业面及两侧墙面的情况下，未制定具体的高处作业施工方法及安全技术措施。

经查证吊篮验收、日常巡查、检修与保养记录，4#吊篮（小吊篮）型号ZLP630、悬吊平台长1.5米、额定载重量

630Kg，5#吊篮（大吊篮）型号ZLP630、悬吊凭条长3.5米、额定载重量630Kg，两台吊篮于2024年5月8日经总承包单位（甘肃省建设投资（控股）集团有限公司）、安装单位（甘肃大成瑞祥建筑机械有限公司）、租赁单位（甘肃大成瑞祥建筑机械有限公司）、使用单位（信邦建设集团有限公司）、监理单位（建艺国际工程管理集团有限公司）共同验收，结论为“符合要求，同意使用”。2024年8月5日至9月10日日常巡查记录显示，4#、5#吊篮均正常运行，无异常情况。维修与保养记录2024年8月7日至8月31日显示吊篮维保检查项目正常。

（三）事故发生经过

2024年9月10日下午，施工员高某某告诉李某某及王某某（其丈夫），5号楼的保温与窗户不垂直，这边先停一下，先去3号楼干活。

9月11日7时许，李某某及王某某开始上班，二人从项目宿舍到3号楼准备今日的工作。

7时30分许，二人乘坐吊篮至3号楼32层开展作业。到达32楼后，王某某解除安全带挂钩从吊篮跳至采光井结构连接板（为增强采光井位置两侧结构的稳定性及提升整体构造性能而专门设计的板状结构体）上进行墙面封线条及刷漆作业。李某某负责在吊篮里进行辅助作业。

8时30分许，李某某解除安全带挂钩从吊篮翻出跳至采光

井结构连接板上，由于采光井结构连接板北端存在临空面，导致李某某作业时不慎坠落死亡。

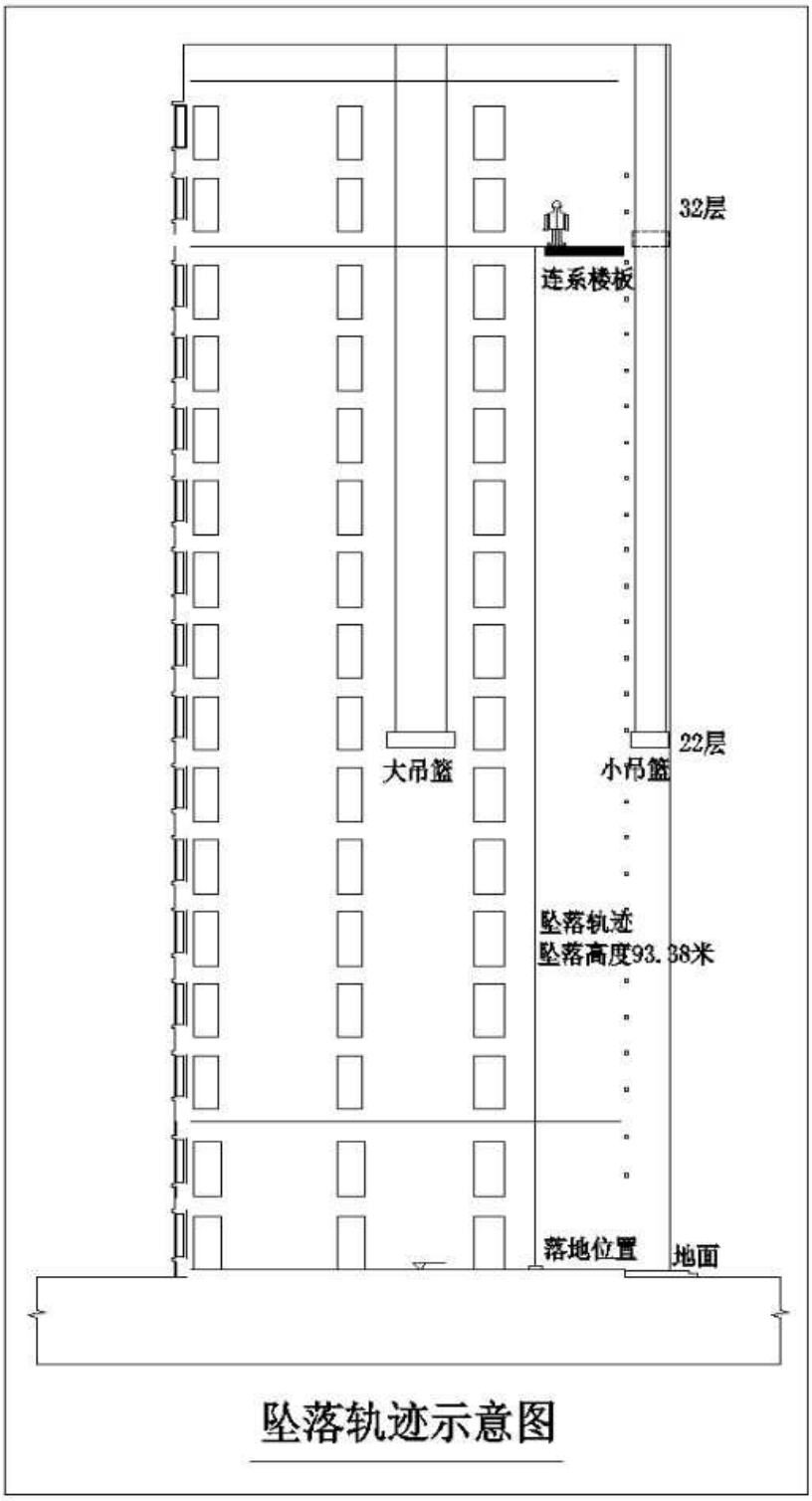


图 2 坠落轨迹示意图

（四）事故现场情况

事故现场位于3#住宅楼的南侧采光井位置处，即3-12轴和3-15轴线之间安装了两台吊篮，其中一台吊篮的长度为3.5米（简称：大吊篮），另一台吊篮的长度为1.5米（简称：小吊篮），两台吊篮的型号均为ZLP630型，宽度均为0.5米，安装高度大吊篮为93.8米，小吊篮为96.2米。受屋面女儿墙高度影响，两台吊篮均设计为非常规型吊篮。

大吊篮的悬挂机构为两根工字钢横梁，长度分别为2.4米和3.75米，工字钢的高度为16厘米，翼缘宽度为10厘米，腹板厚度为10毫米，现场采用“U”型镀锌扁铁将工字钢用螺栓固定在屋面女儿墙和剪力墙的顶部，在两根工字钢的横梁上各挂置有两根钢丝绳，钢丝绳与工字钢用绳卡进行固定连接。

小吊篮的悬挂机构为两根加高的后支架，横梁前端固定在屋面女儿墙顶部，后支架的长度实测均为4.0米。两根吊篮横梁悬挑出的长度不一致，左侧横梁悬挑长度为1.5米，右侧横梁悬挑长度为1.2米，后支架采用槽钢剪刀撑方式进行刚性固定。配重材料采用25Kg重的标准混凝土块，每根支架下面堆码20块。

技术勘验时两台吊篮的操作平台均悬停在主楼22层的采光井内，大吊篮内堆有尚未粘贴的岩棉保温板、砂浆水桶以及数袋外墙面粘贴砂浆，小吊篮内无任何材料物品。

事发当日专业分包单位信邦建设集团有限公司安排作业人

员李某某（死者）与其丈夫王某某两人，在3#楼南侧采光井位置处在小吊篮内进行外墙面及采光井结构连接板装饰隔离及涂料喷涂作业。

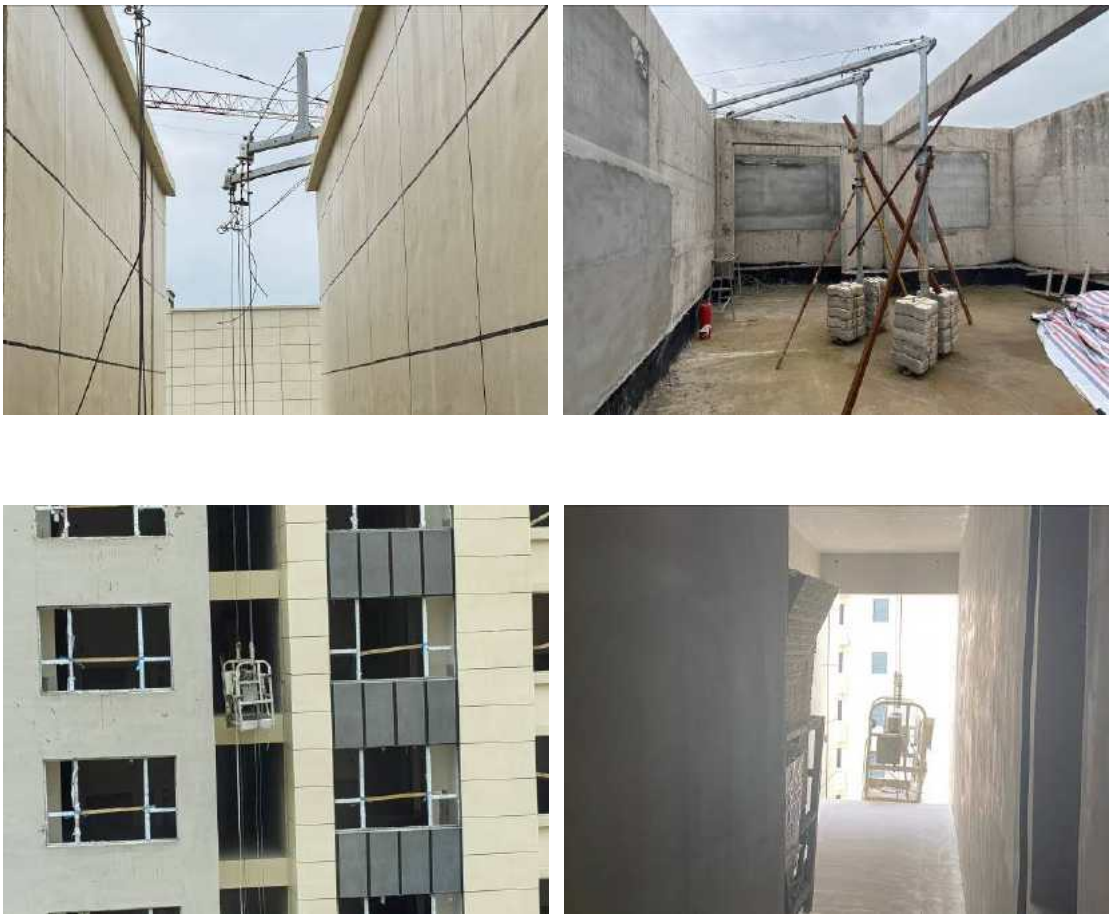


图3 小吊篮现场照片

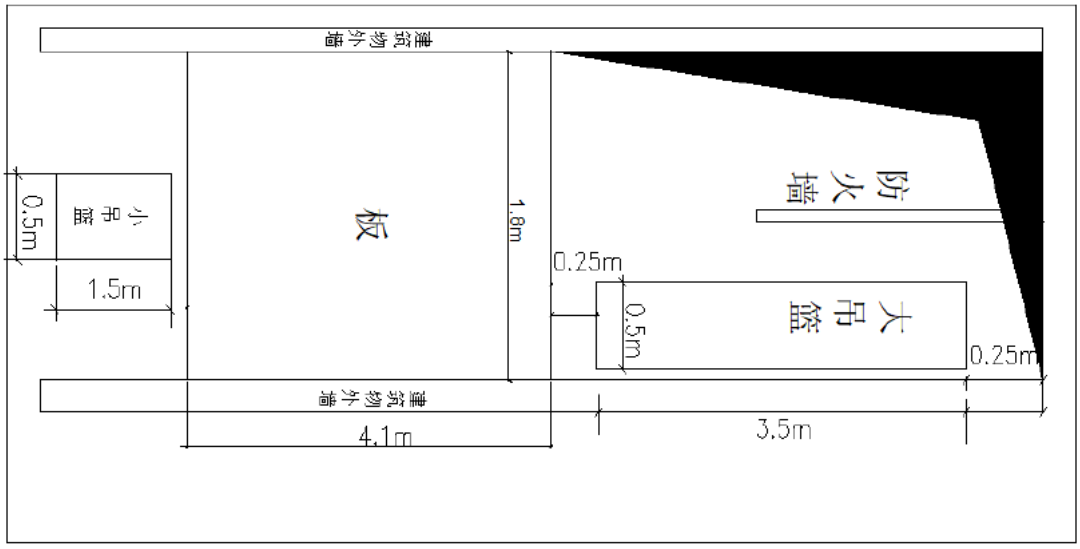


图 4 22 层采光井结构连接板与大小吊篮示意图

经技术勘验，采光井内的两台吊篮均安装有上限位装置及安全锁，工作钢丝绳及安全钢丝绳配备齐全，大、小吊篮安全锁的标定日期均为 2024 年 4 月。现场在屋顶女儿墙的侧壁处穿洞绑扎固定有 1 根安全大绳供小吊篮的两名作业人员系挂安全带，安全大绳的材料为锦纶绳直径为 18 毫米。

3#住宅楼采光井中间有一道竖向通长的防火墙，防火墙两侧设计粘贴 50mm 厚的岩棉保温板。事发前岩棉板已从楼底部粘贴至 22 层楼处，采光井中间有一块采光井结构连接板，楼板的长度为 4.1 米，净宽度为 1.6 米，厚度为 0.15 米，楼板东西方向的两侧为主体结构墙体，南北方向的两侧临空。技术勘验时，在 22 层的采光井结构连接板南北两侧临空处悬停有大、小两台吊篮，两台吊篮的操作面均与采光井结构连接板的地面平齐，大吊篮的护栏与楼板北端的临空处相距 25 厘米，小吊篮的

护栏紧靠采光井结构连接板南端的临空处。采光井东西两侧墙面的保温板和抹面砂浆均已施工完毕，后续工序为墙面打磨、清理及涂料喷涂。22层以上的采光井结构连接板板上干净无杂物，22层以下的采光井结构连接板上有编织袋、灰渣、混凝土碎块等垃圾杂物，采光井一层地面处有掉落的混凝土碎块、建筑垃圾等。



图5 采光井施工情况

坠落位置为3#住宅楼采光井底靠内侧，即3-12轴与3-15轴交3-D轴与3-E轴线之间，该处实测纵向长度为1.6米，横向长度为1.4米，坠落位置的标高为-0.30米。坠落点的地面处为土夹碎石的回填土，坠点处四周有编织袋、自制木桌、岩棉板（彩条布覆盖）、吊篮配重块、废钢管、废钢筋等杂物。事发当日小吊篮的作业面在主楼32层处，作业时的高度为93.08米，经计算，此次事故的坠落高度为93.38米。



图 6 坠落点位置照片

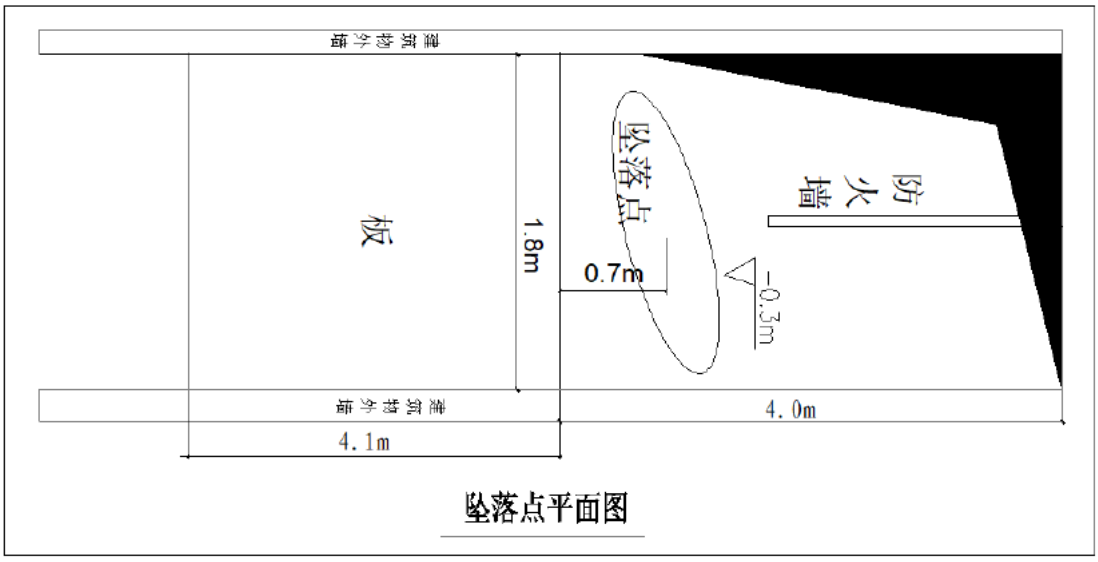


图 7 坠落点平面图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 11 日 9 时 10 分许，兰州市七里河区应急管理局接到公安七里河分局事故通报情况。接到事故报告后，兰州市七里河区应急管理局主要负责人、分管负责人立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并向区委区政府及兰州

市应急管理局报告相关情况。

10时18分许，兰州市应急管理局接到兰州市七里河区应急管理局事故汇报情况后向市委市政府及甘肃省应急管理厅报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年9月11日8时30分许，事故发生后其丈夫王某某给张某某（保温班班组长）打电话告知情况，之后由张某某拨打了120急救电话，当时伤者李某某仰面躺在地上。8时40分许，120急救人员赶到对伤者情况进行检查，发现其身上多处骨折，当场宣布人已死亡。七里河区应急管理局、公安七里河分局、七里河区住建局、土门墩街道办事处等相关部门负责人赶赴事故现场进行应急处置和调查核实工作，根据各自职责全面开展工作。

（三）医疗救治和善后情况

8时40分许，伤者李某某经120现场检查后宣布死亡。

事故发生后，七里河区委区政府及相关部门全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。9月12日，事故相关单位与死者家属签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够按照预案组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府及时开展应急救援行动，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李某某（死者）违章作业，在3#住宅楼南侧32层处的采光井内作业时，在吊篮距离地面约93米的高度处，擅自解除安全带挂钩，冒险翻越吊篮的防护栏杆，站在两侧存在临空面的采光井结构连接板平台上作业，在未采取任何安全防护措施的情况下不慎从采光井结构连接板的临边处坠落，直接导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.施工方案编制不完善。信邦建设集团有限公司编制的《甘肃温商银滩商业综合体项目3#、4#、5#、7#、8#楼外墙保温、涂料工程施工方案》未考虑特殊部位采光井结构连接板及两侧墙面的装饰施工方法，尤其是在施工过程中作业人员受吊篮限制不能完全触及整个采光井结构连接板作业面及两侧墙面的情况下，未制定具体的高处作业施工方法及安全技术措施。

2.安全教育培训不到位。信邦建设集团有限公司未制定安全教育培训计划，对员工教育培训、执行不到位，每日的班前教育会流于形式且非经常性开展，导致现场作业人员安全意识淡薄。

3.现场安全管理不到位。现场作业人员安全意识淡薄，对存在的风险未进行正确的辨识，冒然进行违章行为。作业现场安全疏于管控，作业人员的习惯性违章作业未及时发现。

4.高处作业管理不到位。信邦建设集团有限公司安全管理缺失，在进行高处作业时，未进行作业票审批，未安排人员旁站。

5.安全监管责任未全面落实。兰州高新区管委会在建筑行业领域安全生产责任未压紧压实，对相关监管部门指导监督力度不足。兰州高新区建设和房产管理局（环保局）摸排安全风险隐患不细致，督促企业排查消除安全隐患不力。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任单位

甘肃温商房地产开发有限公司未严格履行发包单位的安全管理职责，安全责任落实不到位，对施工现场存在的问题和隐患未及时督促有关责任单位进行有效整改。

甘肃省建设投资（控股）集团有限公司未严格履行发包单位的安全管理职责，安全责任落实不到位，对其分包的项目协调、指导和监督检查不力。对分包公司编制的外墙保温、涂料工程施工方案审核不严。

信邦建设集团有限公司企业的安全生产主体责任落实不到位，安全管理组织不健全，在项目管理中，未制订项目管理安全规章制度和岗位安全操作规程。未落实安全培训教育工作，没有针对现场作业环境、风险因素进行基本安全知识、安全技能等方面开展安全教育和技术交底。外墙保温专项施工方案编制不完善，班前会教育未严格进行，对3号住宅楼外墙面保温

刷漆作业疏于管理、缺乏监督。

建艺国际工程管理集团有限公司未严格履行安全管理职责和义务，日常的安全巡查检查工作不力，对分包公司编制的外墙保温、涂料工程施工方案审核不严,对施工现场存在的生产安全事故隐患及安全生产违法违规行为，未及时督促相关单位进行有效整改。

（二）有关监管单位

兰州高新区建设和房产管理局（环保局）作为行业主管部门，在日常工作中认真履行建设工程安全质量监督责任，自2020年甘肃温商银滩综合体项目在该局办理施工许可证后，该局立即成立监督小组，制定监督计划，召开监督会议。对该项目自开工以来已检查16次，其中下发限期整改通知书13份，2024年以来检查了3次。但是摸排安全风险隐患不细致，在督促企业排查消除安全隐患力度上仍有差距。要严格履行“三管三必须”的工作要求，加强对企业主体责任的督促落实。

兰州高新区管委会今年召开了三次安委会，对各领域安全生产工作进行了安排部署，统筹安排推进治本攻坚三年行动，深入开展安全生产“百日攻坚行动”，但是在建筑行业领域安全生产责任未压紧压实，仅停留在安排部署层面，对相关监管部门指导监督力度不足，重发展、轻安全，近期连续发生两起建筑施工事故，吸取事故教训不深刻，没有研究部署开展专项检查，上报事故信息不及时，对突发事故的反应不灵敏，对建

设和房产管理局（环保局）履行职责情况失察失管。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.李某某、女、汉族、群众、信邦建设集团有限公司普工，2024年8月进入甘肃温商银滩综合体项目，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2.张某某、男、汉族、群众、信邦建设集团有限公司在甘肃温商银滩综合体项目负责人，建议由应急部门对其处以行政处罚。

3.韩某某、男、汉族、群众、信邦建设集团有限公司在甘肃温商银滩综合体项目安全员，建议应急部门对其处以行政处罚。

4.肖某、女、汉族、群众、建艺国际工程管理集团有限公司在甘肃温商银滩综合体项目总监理工程师，建议应急部门对其处以行政处罚。

5.张某某、男、汉族、中共党员、甘肃温商银滩综合体项目总承包单位项目经理，建议应急部门对其处以行政处罚。

6.杨某某、男、汉族、群众、甘肃温商银滩综合体项目总承包单位安全负责人，建议应急部门对其处以行政处罚。

7.曹某某、男、汉族、中共党员、甘肃温商房地产开发有限公司（甘肃温商银滩综合体项目）负责人，建议应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.信邦建设集团有限公司，建议应急部门对其处以行政处罚。

2.建艺国际工程管理集团有限公司，建议由住建部门对其处以行政处罚。

（三）其他处理建议

对于其他相关责任人员的处理，建议项目参建单位按照本单位的有关规定进行严肃处理，并将处理结果报市级住建部门备案。

六、事故主要教训

（一）安全生产规章制度不健全。项目有关单位安全组织架构不明，安全生产责任考核机制、安全操作规程等安全生产有关规章制度的缺失，反映出企业自身对安全生产管理的不重视，纸面落实安全生产责任，以至于现场作业人员对自己的操作行为没有安全意识，安全管理从源头上缺失，最终酿成惨痛事故。

（二）从业人员培训教育不到位。作业人员自身专业素养不高、缺乏足够的安全意识，作业内容虽然进行了安全技术交底，但由于缺少足够的专业的有针对性的安全培训教育，导致作业人员对规范的操作流程不了解，对现场存在的安全风险隐患认识不清晰，没有按安全规章进行作业，也没有做好相应的安全防护措施，为事故的发生埋下了重大的隐患。

（三）隐患排查治理不到位。企业对作业现场管理不到位，现场监管缺失，导致对作业人员未按规定在作业时盲目解开安全锁进行作业、在吊篮高空施工过程中随意翻越吊篮等事故隐患，看不见、抓不住、消不除，安全隐患越积越多，安全风险越来越大，最终发展成为无法挽回的伤亡事故。

(四)安全监管失察失责。兰州高新区管委会对“三管三必须”落实不到位，认知不清晰，事故信息上报不及时，未处理好属地和园区的监管权责。兰州高新区管委会要举一反三，全面加强对审批许可的各类在建项目安全监管力度，加强与属地政府及部门沟通协作，处理好属地和园区的监管权责，事故接报后要第一时间按程序向市委、市政府和市应急部门值班机构书面报告事故信息，经现场核查确认事故类型后及时续报及上传事故信息统计系统，同时要第一时间做好现场应急救援处置工作，协助属地政府做好善后处理事宜，依法牵头成立事故调查组进行事故调查。

七、事故整改和防范措施

（一）强化全过程安全管理，严格落实主体责任。相关企业要严格按照国家及行业的有关规定，对施工技术方案的科学性、合理性和实操性进行设计，结合现场实际情况，详细制定局部特殊部位和狭小空间区域的施工作业方法，提出切实可行的施工安全技术措施，对涉及到需要论证的危大工程应按要求组织专家进行评审，并根据评审意见修改完善后方可实施。在

危险部位和关键工序施工前，项目部要及时组织管理人员对劳务作业人员认真进行施工安全技术交底，确保各工序能够严格按方案施工。同时加强施工过程中的安全监督和管理，安全管理人员应及时跟踪和了解劳务作业人员的作业情况，严格要求作业人员务必遵循安全操作规程，正确佩戴和使用安全防护用品，及时制止违章作业、纠正不安全行为，从源头上杜绝事故的发生。

（二）强化隐患排查整治，提升安全防范能力。相关企业要全面排查事故隐患，并认真进行整改；要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理细化，实施可靠的施工安全保证措施，切实提高安全生产水平。同时相关企业要进一步强化法律意识，认真贯彻落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，加强对施工现场的安全管理，安排专职人员对作业现场进行监督落实并严格执行安全操作规程，充分认识吊篮作业中存在的危险性，严禁违规操作、违章指挥、违规作业。

（三）明确监管职责，强化监管力度。高新区管委会要明确监管职责，统筹好发展和安全，立即召开安全生产领域专题会议，切实加强安全生产事故隐患排查治理体系建设，在体系建设的系统性、细致性上下功夫，采取有效措施努力提高管理人员的安全生产管理水平，并针对辖区内的在建工程增加安全

检查的频次，严查严管“三违”行为，有效落实省市各项安全会议精神，打牢安全生产监管的基础。